

第三节 TB20 系统零部件结构、原理及故障分析

3.1 进气压力温度传感器

在TB20系统中，共采用两个进气压力温度传感器，分别是进气总管压力温度传感器及进气歧管压力温度传感器。

传感器简图和与电气原理图：



图3-1 进气压力温度传感器简图

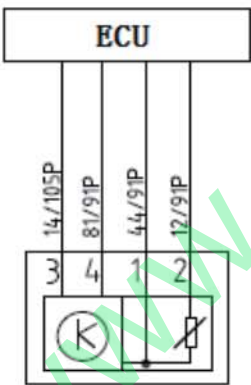


图3-2 进气总管压力温度传感器电气原理图

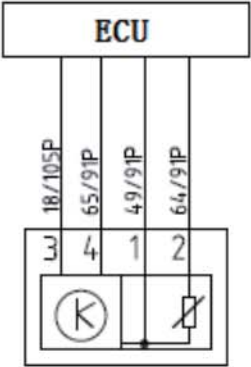
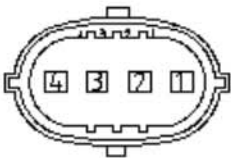


图3-3 进气歧管压力温度传感器电气原理图

• 针脚定义：



- 1—接地；
- 2—输出温度信号；
- 3—接5V；
- 4—输出压力信号

后的进气管中。

3.1.1 安装位置

进气总管压力温度传感器装在增压器后电子节气门前的进气管路中。

进气歧管压力温度传感器装在中冷器

3.1.2 工作原理

进气压力温度传感器是由绝对压力传感元件及温度传感元件组成的。绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上

蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有4块压电阻，这4块压电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片跟一个金属壳体组成一个封闭的参考空间，参考空间内的气体绝对压力接近于零。这样就形成了一个微电子机械系统。硅芯片的活性面上经受着一个接近于零的压力，它的背面上经受着通过1根接管引入的、待测的进气绝对压力。硅芯片的厚度只有几个微米（ μm ），所以进气绝对压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4块压点电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，形成与压力成线性关系的电压信号。进气温度传感元件

是一个负温度系数（NTC）的电阻，电阻随进气温度变化，此传感器输送给控制器一个表示进气温度变化的电压。

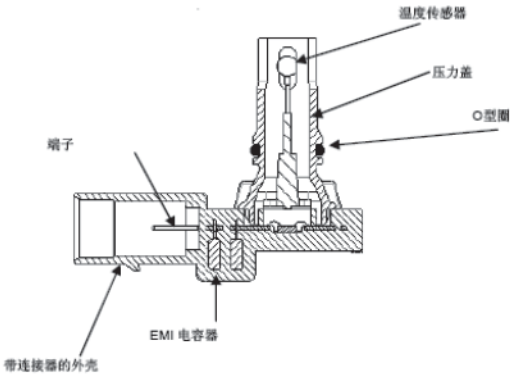


图3-4 进气压力温度传感器剖面图

3.1.3 技术特性参数

(1) 极限数据

参数	数值	单位
电源电压	16	V
压力	500	kPa
工作温度	-40/+130	°C

(2) 压力传感器特性数据

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
压力测试范围	10		250	kPa
工作温度	-40		130	°C
电源电压	4.75	5.0	5.25	V
在 $U_s=5.0\text{V}$ 时的供电电流			12.5	mA

(3) 温度传感器的极限数据

储存温度：-40/+130°C

(4) 温度传感器的特性数据

运行温度：-40/+130°C

20°C 额定电阻： $2.5\text{ k}\Omega \pm 5\%$

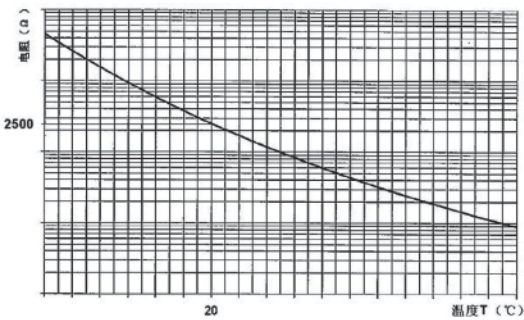


图3-5 温度传感器特性曲线 $R=f(T)$

3.1.4 安装注意事项

- 本传感器必须安装在汽车发动机进气管路的平面上。压力接管和温度传感器一起伸入进气管中，通过O形圈与大气隔绝。
- 必须通过正确的方式安装（如通过从进气歧管上提取压力，压力接管往下

(5) 温度传感器特性曲线

倾斜等方式安装），以确保在压力敏感元件内不会积聚冷凝水。

- 进气歧管上的钻孔和固定必须按照供货图纸进行设计，以确保接口处底座长期防漏以及抵抗介质的侵蚀。
- 背压可能导致测量误差，因此必须避免将传感器直接安装在节气门后面。
- 接头触点连接的可靠性除了主要受零部件接头的影响以外，还跟线束上与其对接插头的材料质量和尺寸精度有关。因此必须使用供货图纸上规定的符合厂家提供的产品技术规范的对接插头。
- 固定孔内固定螺钉的最大直径：6mm。
- 使用最小直径为10mm或直径等于螺钉头直径的垫片。
- 固定螺钉允许的最大安装紧固力为4.5kN。

3.1.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：熄火、怠速不良等。
- 一般故障原因：1、使用过程有不正常高压或反向大电流；2、维修过程使真空元件受损。
- 维修注意事项：维修过程中禁止用高压气体向真空元件冲击；发现故障更换传感器的时候注意检查发电机输出电压和电流是否正常。
- 简易测量方法：

——**温度传感器部分**：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1#、2#针脚，20℃时额定电阻为 $2.5k\Omega \pm 5\%$ ，其他对应的电阻数值可由上图特征曲线量出。测量时也可用模拟的方法，

具体为用电吹风向传感器送风（注意不可靠得太近），观察传感器电阻的变化，此时电阻应下降。

——**压力传感器部分**：（接上接头）把数字万用表打到直流电压档，黑表笔接地，红表笔分别与3#、4#针脚连接。怠速状态下，3#针脚应有5V的参考电压，4#针脚电压为1.3V左右（具体数值与车型有关）；空载状态下，慢慢打开节气门，4#针脚的电压变化不大；快速打开节气门，4#针脚的电压可瞬间达到4V左右（具体数值与车型有关），然后下降到1.5V左右（具体数值与车型有关）。

3.2 冷却液温度传感器

在TB20系统中，分别在发动机出水口及散热器出水口安装一个冷却液温度传感器，两传感器型号相同。

• 传感器简图和电气原理图



图3-6 冷却液温度传感器简图

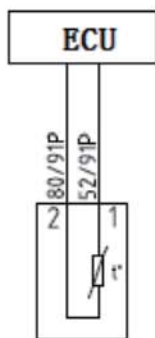


图3-7 发动机冷却液温度传感器电气原理图

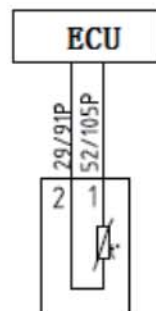
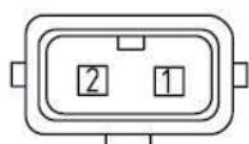


图3-8 散热器出口冷却液温度传感器电气原理图

• 针脚定义：



1-5V电源

2-接地

图3-9 冷却液温度传感器特性曲线图

3.2.1 安装位置

发动机冷却液温度传感器安装在发动机冷却液出口，散热器出口冷却液温度传感器安装在散热器出水口。

3.2.2 工作原理

冷却液温度传感器实质是一个负温度系数（NTC）的热敏电阻，其电阻值随着冷却液温度上升而减小，两者间呈非线性关系。

3.2.4 性能参数

- 功率：两端允许功率为0.075瓦（25°C）。
- 工作温度：-40°C~+130°C

3.2.5 安装注意事项

（1）在传感器的安装点应选择在冷却水流速较高、并能正确反应水温处，并确保液面超过图3-10所示底面至少10毫米，使传感器以较短的响应时间探测到准确的冷却水温度。

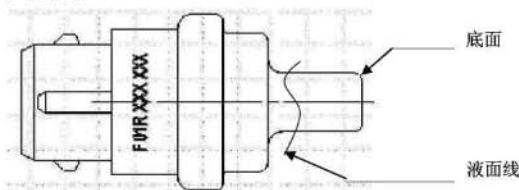
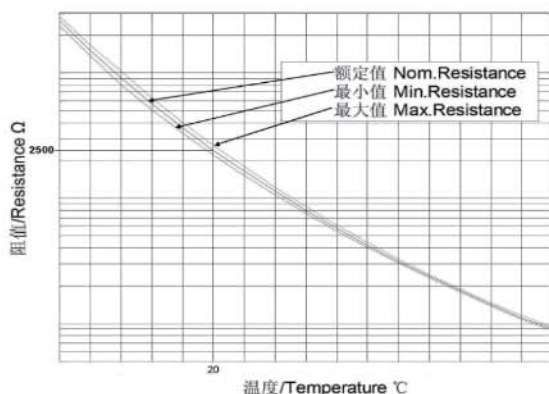


图3-10 液面位置示意图

（2）将传感器塞入安装孔并用专用的卡扣固定住。传感器塑料与铜外壳之间的最大允许扭矩为2N.m，因此安装时不允许用力扭传感器塑料部分。

（3）在以5伏电压作为电源的回路中，传感器两端应与一个 $R \geq 1k\Omega$ 的上拉电阻相连，以避免热敏电阻的自热对测量结果产生影响。没有上拉电阻或阻值太小，都会

3.3.3 传感器特性曲线



造成测量误差，甚至对传感器造成损坏。

3.2.6 故障现象及判断方法

- 故障现象：起动困难等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 简易测量方法：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1#、2#针脚，25℃时额定电阻为1.825-2.155kΩ，其他可由上图特征曲线量出。测量时也可用模拟的方法，具体为把传感器工作区域放进开水里（注意浸泡的时间要充分），观察传感器电阻的变化，此时电阻应降到300Ω-400Ω以下（具体数值视开水的温度）。

www.car60.com

3.3 上游氧传感器

本系统所使用的上游氧传感器使用线性（宽域）氧传感器，与下游氧传感器有所不同。

• 传感器简图



图3-11 氧传感器简图

• 电气原理图

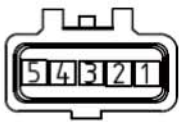


• 图3-12 上游氧传感器电气原理图

•

•

• 针脚定义：



- 1-RE+线氧能斯特电压
- 2-H+线氧加热+
- 3-H-线氧加热-
- 4-INP线氧传感器地
- 5-APE线氧泵电流

3.3.1 安装位置

上游氧传感器安装在排气管三元催化器前端入口处。

3.3.2 工作原理

线性氧传感器由两个重要部分组成，一部分称为感应室，它的一面与大气接触而另一面是测试腔，通过扩散孔与排气接

触,和普通氧化锆氧传感器一样,由于感应室两侧的氧含量不同而产生一个电动势 U_s ,一般的氧化锆传感器将此电压作为控制单元的输入信号来控制空燃比。而宽域型氧传感器与此不同的是:发动机控制单元要使感应室两侧的氧含量保持一致,让电压值维持在 $0.45V$,这个电压只是电脑的参考标准值,它就需要传感器的另一部分来完成。另一部分是传感器的关键部件泵氧元,泵氧元一边是排气,另一边是与测试腔相连。泵氧元就是利用氧化锆传感器的反作用原理,将电压施加于氧化锆组件(泵氧元)上,这样会造成氧离子的移动,把排气中的氧泵入测试腔当中,使感应室两侧的电压值维持在 $0.45V$ 。这个施加在泵氧元上变化的电压,才是我们要的氧含量信号。如果混合气太浓,那么排气中含氧量下降,此时从扩散孔溢出的氧较多,感应室的电压升高。例如当泵入混合气过浓时,泵氧元以原来的工作电流工作,测试室的氧含量减少。氧传感器感应室电压值超过 $450mV$ 。控制单元增大泵氧元的工作电流,使泵氧元旋转速度增加,增加泵氧速度。

泵氧元泵入测试室中的氧量增加,使感应室电压值恢复到450mv。控制单元根据增加的电流(折算成电压值)减少喷油量。

图 3-13 线性氧传感器泵电流和 λ 关系

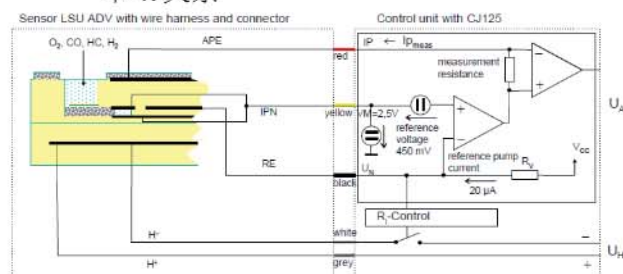
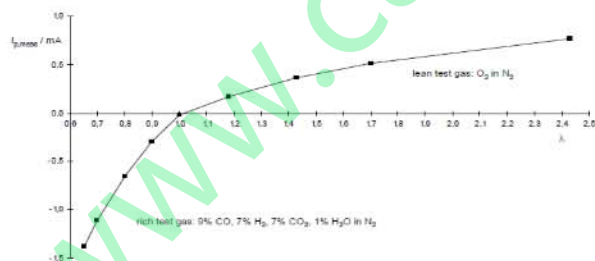


图3-14 线性氧传感器与CJ125控制芯片连接电气原理图

3.3.3 与 ECU 的通讯

参数	条件	最小	最大	单位
参考泵 电流	工作电 流	10	25	μA
输入泵 电流	工作电 流	-4	4	mA

3.3.4 技术特性参数



(1) 传感器电气数据

特性	测量值	数值	单位
额定电阻	室温下, 对于新的传感器, 包括电缆线和接插件的额定加热器冷态电阻值	300	Ω
加热器供电	露点以下加热电压	1.8~2	V
	最大功率加热电压	≤ 12	V
	陶瓷体到达 650℃后加热电压	≤ 9	V

(2) 使用条件

测量值		数值		单位
		最小	最大	
储存温度		-40	100	℃
工作温度	排气温度		930	℃
	壳体六角头		650	℃
	电缆及保护套		250	
	连接插头		140	℃

许可的燃油添加剂	无铅汽油
机油消耗和机油燃烧	指导值: $\leq 0.04\text{L/h}$

(3) 对于含铅汽油传感器的使用寿命

汽油含铅量 (g/L)	寿命 (km)
≤ 0.6	20000
≤ 0.4	30000
≤ 0.15	60000

3.3.5 安装注意事项

(1) 安装点的选择标准

在保证传感器允许的工作温度之前提下,传感器的安装点选择应按如下原则:

- 尽可能靠近发动机
- 尽量使排气管往下倾斜,这样在安装点的上游就不会有冷凝水的积聚,在安装点的前方的排气管应没有凹坑,凸起,和锐边。
- 不要将安装点选在排气管的下侧,这是最先被弄湿的地方。
- 独立的引导管通常被认为是最理想的安装点,如有怀疑,可进行管道加热上升特性的对比测试来证实这一事实。
- 对于确实不能按照规定要求的安装点,系统匹配工程师将进行更多的关于陶瓷热冲击的测试并采用适当的保护措施。

(2) 推荐的安装方案及要求

- 氧传感器应当安装成跟水平面的夹角大于等于 10° 度(电子接插件朝上),这样能防止冷凝水在传感器外壳与传感器陶瓷之间的积聚见图3-15。

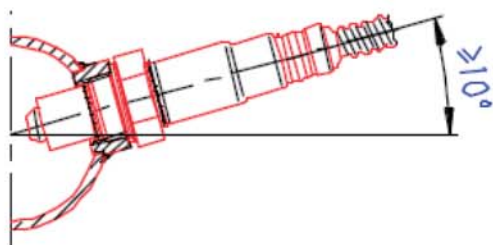


图3-15 氧传感器的安装方案

- 排气管的螺纹推荐材料是:耐高温不锈钢,如: X 5 CrNi 18 9 DIN 17440 1.4301或1.4303 SAE30304或SAE 30305 (美国标准)。注意必须完全覆盖传感器螺纹。
- 传感器的保护管应尽量伸入废气之

中,但保护管的连接卷边部分不要正对于热废气。确保传感器保护管不能接触到排气管的对面,尤其当安装在排气歧管和双管连接处,要注意选择对高温变形最小的材料。

- 氧传感器的拧紧力矩为40 至50Nm。并使用规定的安装脂: BOSCH 材料编号5964080112 (120克/罐) 或者 5964080145 (450克/罐)。采用其它安装脂将会导致氧传感器中毒。
- 大批量生产时需保证排气管系统的设计满足安装的几何精度及气密要求。
- 拆卸所需工具: 扳手M22。拆卸后对安装位置表面应进行清洁,确保没有油污。

3.3.6 故障现象及判断方法

- 故障现象: 怠速不良、加速不良、尾气超标、油耗过大等。
- 一般故障原因: 1、潮湿水汽进入传感器内部,温度骤变,探针破裂; 2、氧传感器“中毒”。(Pb, S, Br, Si)
- 失效判定:

(1) 诊断仪检查

发动机故障指示灯亮,表示在发动机系统中存在故障,应用诊断仪进行诊断;

用整车厂指定的诊断仪与电喷系统ECU进行通讯,读取ECU中的故障数据,从而可以对氧传感器的失效作出判断。

(2) 简易电气性能检查方法:

- (拆下插头)将数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器加热(+)与加热(-)两端针脚,常温下其阻值为300Ω。
- 将氧传感器贴近耳朵轻轻摇动,如有异响说明内部的陶瓷探针可能破裂。

3.4 下游氧传感器

本系统所使用的下游氧传感器使用开关型氧传感器

- 传感器简图



图3-16 氧传感器简图

- 电气原理图

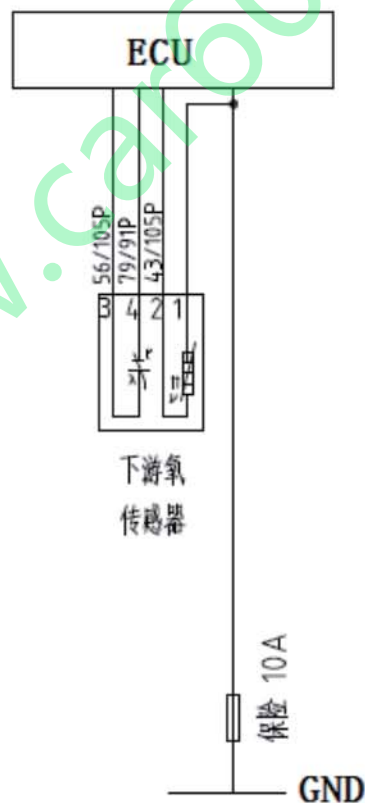
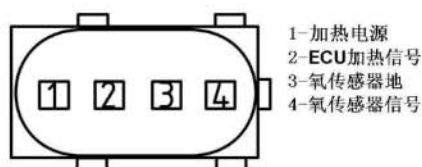


图3-17 下游氧传感器电气原理图

- 针脚定义:

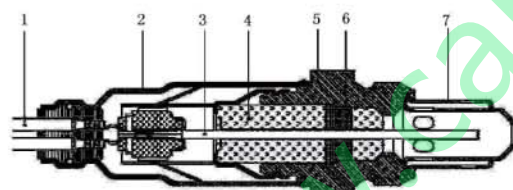


3.4.1 安装位置

下游氧传感器安装在排气管三元催化器后端。

3.4.2 工作原理

本系统所使用的氧传感器LSF是平面型氧传感器，是从LSH（指型氧传感器）发展而来的。LSF采用丝网印刷技术把各个功能层（内外电极、加热元件等）叠在一起，成为片状。氧传感器核心元件是 ZrO_2 电解质，在高温时能使氧气发生电离，产生氧离子。其结构如图3-14所示。陶瓷管一侧通排气歧管的废气，一侧通大气，由于两侧氧浓度相差悬殊，因此当发生电离时，在管壁内、外侧之间产生电势差，即信号电压。



1导线 2保护套 3平面传感元 4导线
5传感器座 6密封圈 7双层保护管
图3-18 氧传感器结构图

若混合气体偏浓，则陶瓷管内外氧离子浓度差较高，电势差偏高，大量的氧离子从内侧移到外侧，输出电压较高（接近800mV-1000mV）；

若混合气偏稀，则陶瓷管内外氧离子浓度差较低，电势差较低，仅有少量的氧离子从内侧移动到外侧，输出电压较低（接近100mV）。信号电压在理论当量空燃比（ $\lambda=1$ ）附近发生突变，见图3-15。

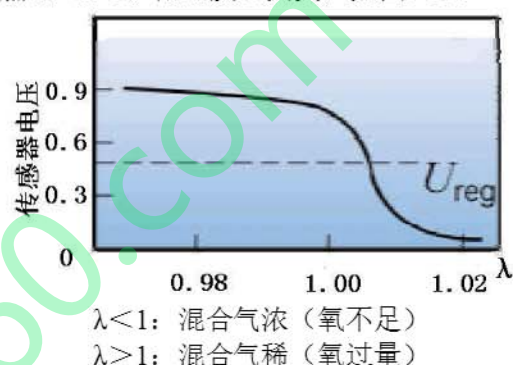


图3-19 600℃ 时氧传感器电压特性曲线

3.4.3 与 ECU 的通讯

参数	条件	最小	最大	单位
输入电压	工作电压	0	1	V
参考电压	开路	420	480	mV

3.4.4 技术特性参数

(1) 传感器电气数据

特性	测量值	数值	单位
额定电阻	室温下，对于新的传感器，包括电缆线和接插件的额定加热器冷态电阻值	9	Ω
加热器供电	额定电压	12	V
	连续工作电压	12 至 14	V
	系统最大供电电压	16.5	V

(2) 使用条件

测量值		数值		单位
		最小	最大	
储存温度		-40	100	$^{\circ}\text{C}$
工作温度	排气温度	150（推荐）	930	$^{\circ}\text{C}$

	壳体六角头		570	°C
	电缆及保护套		250	°C
	连接插头		120	°C
许可的燃油添加剂		无铅汽油或含铅量较低的汽油		
机油消耗和机油燃烧		指导值: $\leq 0.7\text{L}/1000\text{km}$		

(3) 对于含铅汽油传感器的使用寿命

汽油含铅量 (g/L)	寿命 (km)
≤ 0.6	20000
≤ 0.4	30000
≤ 0.15	60000

3.4.5 安装注意事项

(1) 安装点的选择标准

在保证传感器允许的工作温度之前提下,传感器的安装点选择应按如下原则:

- 尽可能靠近发动机
- 尽量使排气管往下倾斜,这样在安装点的上游就不会有冷凝水的积聚,在安装点的前方的排气管应没有凹坑,凸起,和锐边。
- 不要将安装点选在排气管的下侧,这是最先被弄湿的地方。
- 独立的引导管通常被认为是最理想的安装点,如有怀疑,可进行管道加热上升特性的对比测试来证实这一事实。
- 对于确实不能按照规定要求的安装点,系统匹配工程师将进行更多的关于陶瓷热冲击的测试并采用适当的保护措施。

(2) 推荐的安装方案及要求

- 氧传感器应当安装成跟水平面的夹角大于等于10°度(电子接插件朝上),这样能防止冷凝水在传感器外壳与传感器陶瓷之间的积聚见图3-16。

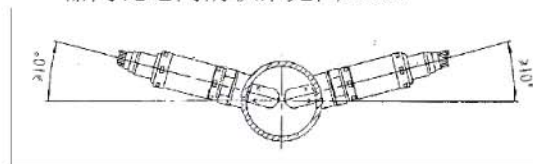


图3-20 氧传感器的安装方案

- 排气管的螺纹推荐材料是:耐高温不锈钢,如: X 5 CrNi 18 9 DIN 17440 1.4301或1.4303 SAE30304或SAE 30305

(美国标准)。注意必须完全覆盖传感器螺纹。

- 传感器的保护管应尽量伸入废气之中,但保护管的连接卷边部分不要正对于热废气。确保传感器保护管不能接触到排气管的对面,尤其当安装在排气歧管和双管连接处,要注意选择对高温变形最小的材料。
- 氧传感器的拧紧力矩为40 至50Nm。并使用规定的安装脂: BOSCH 材料编号5964080112 (120克/罐)或者5964080145 (450克/罐)。采用其它安装脂将会导致氧传感器中毒。
- 大批量生产时需保证排气管系统的设计满足安装的几何精度及气密要求。
- 拆卸所需工具: 扳手M22。拆卸后对安装位置表面应进行清洁,确保没有油污。

3.4.6 故障现象及判断方法

- 故障现象: 怠速不良、加速不良、尾气超标、油耗过大等。
- 一般故障原因: 1、潮湿水汽进入传感器内部,温度骤变,探针破裂; 2、氧传感器“中毒”。(Pb, S, Br, Si)
- 失效判定:

(1) 诊断仪检查

发动机故障指示灯亮,表示在发动机系统中存在故障,应用诊断仪进行诊断;

用整车厂指定的诊断仪与电喷系统ECU进行通讯,读取ECU中的故障数据,从而可以对氧传感器的失效作出判断。

(2) 简易电气性能检查方法:

——（拆下插头）将数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器加热（+）与加热（-）两端针脚，常温下其阻值为 9Ω 。

——（插上插头），热机怠速状态下，待氧传感器达到其工作温度 350°C 时，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器接地信号和信号正极针脚，此时电压应在 0.7V 左右。

——将氧传感器贴近耳朵轻轻摇动，如有异响说明内部的陶瓷探针可能破裂。

3.5 曲轴位置传感器

曲轴位置传感器是与一个附属的密封圈集成在一起的，如图3-17所示。曲轴位置传感器、密封圈与信号轮之间的装配关系见图3-18。

• 传感器及密封圈简图与传感器、信号轮简图



图3-21 曲轴位置传感器及其密封圈简图

• 电气原理图

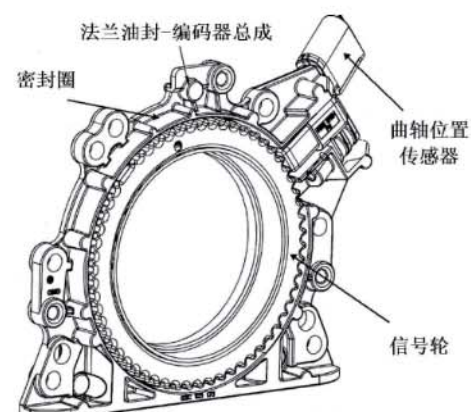
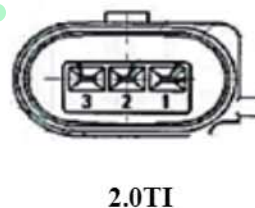
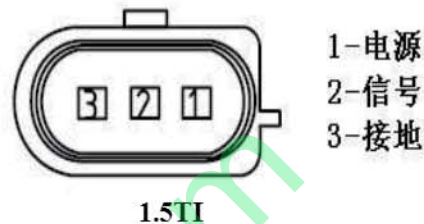
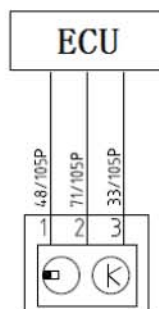


图3-22 曲轴位置传感器、密封圈与信号轮



图3-23 曲轴位置传感器电气原理图

• 针脚定义:



3.5.1 安装位置

曲轴后端盖信号轮平面上。

3.5.2 工作原理

曲轴位置传感器是霍尔效应式传感器。信号轮装在曲轴上，随曲轴旋转。信号轮上共有60个齿，其中两个是缺齿。当信号轮上各齿依次经过霍尔传感器时，霍尔传感器内部磁场发生变化，从而使输出的信号电压产生变化。ECU根据各齿位脉冲信号，结合缺齿信号，就可以识别各缸上止点，计算曲轴转角，还可以得到发动机转速。

3.5.3 传感器外部电路图

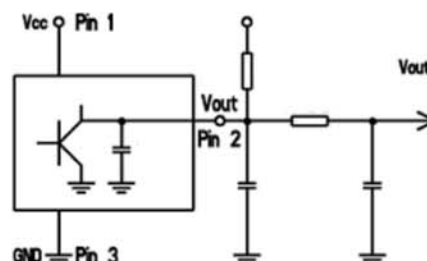


图3-24 曲轴位置传感器外部电路图（1.5TI为例，2.0TI原理相似）

3.5.4 传感器电气性能参数

参量	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	4.2	5	17	V
输出电压（高）	4.2	5		V
转速	30		8000	rpm

3.5.5 传感器极限温度

100h极限温度：160℃

温度范围：-40℃-150℃

3.5.6 曲轴齿位脉冲信号图



图3-25 曲轴齿位脉冲信号图

3.5.7 故障现象及判断方法

- 故障现象：发动机不能起动等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 简易测量方法：（接上接头）打开点

火开关但不起动发动机，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器3#、1#针脚，确保有5V 的参考电压。起动发动机，此时2#针脚信号可由车用示波器检查是否正常。

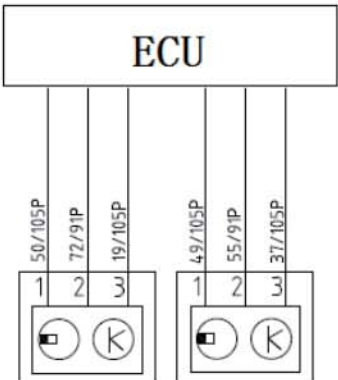
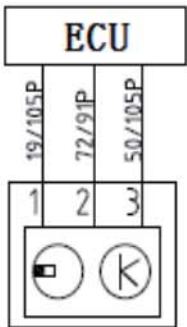
3.6 相位传感器

• 传感器简图与电气原理图



图3-26 相位传感器简图

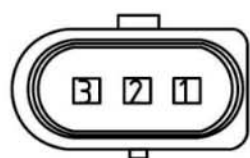
• 针脚定义：



1.5TI

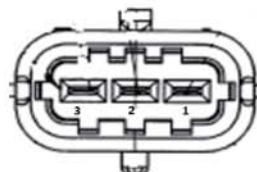
2.0TI (左进气、右排气)

图3-27 相位传感器电气原理图



1-电源
2-信号
3-接地

1.5TI



1-GND 地
2-output 凸轮轴信号
3-VCC 电源

2.0TI

3.6.1 安装位置

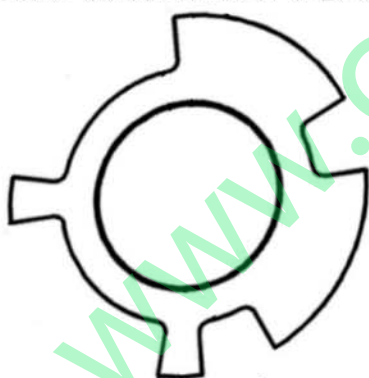
凸轮轴端

3.6.2 工作原理

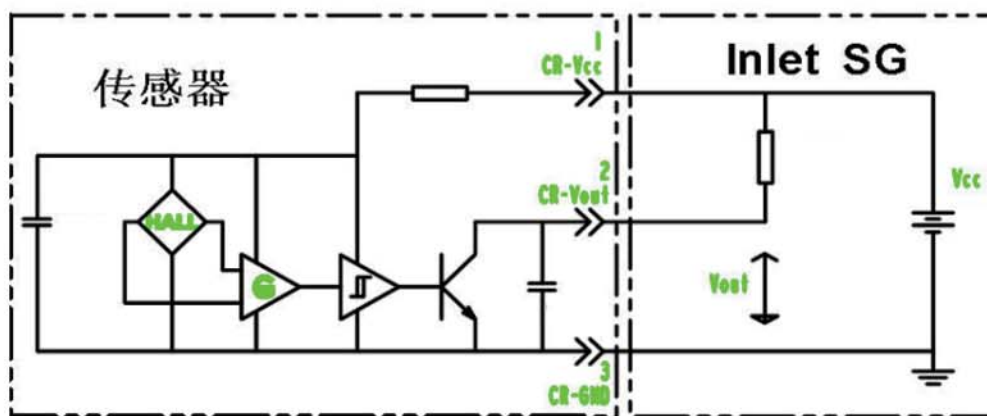
相位传感器也是霍尔效应式传感器。信号轮装在凸轮轴上，随凸轮轴旋转。信号轮上有4个齿，其中两个小齿，两个大齿，如图3-28所示。当信号轮上各齿依次经过霍尔传感器时，霍尔传感器内部磁场发生变化，从而使输出的信号电压产生变

化。

相位传感器信号结合曲轴位置传感器信号，即可得到1缸压缩上止点位置。另外，相位传感器信号也用于可变气门正时（VVT）的反馈调节，使进气相位控制更精确。



3.6.3 传感器电路及电气性能参数



参量	符号	状态	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	Vcc		4.5	5	12	V
供电电流	Icc	关	3		15	mA
输出电压	Vout	开			0.5	V

3.6.4 信号图

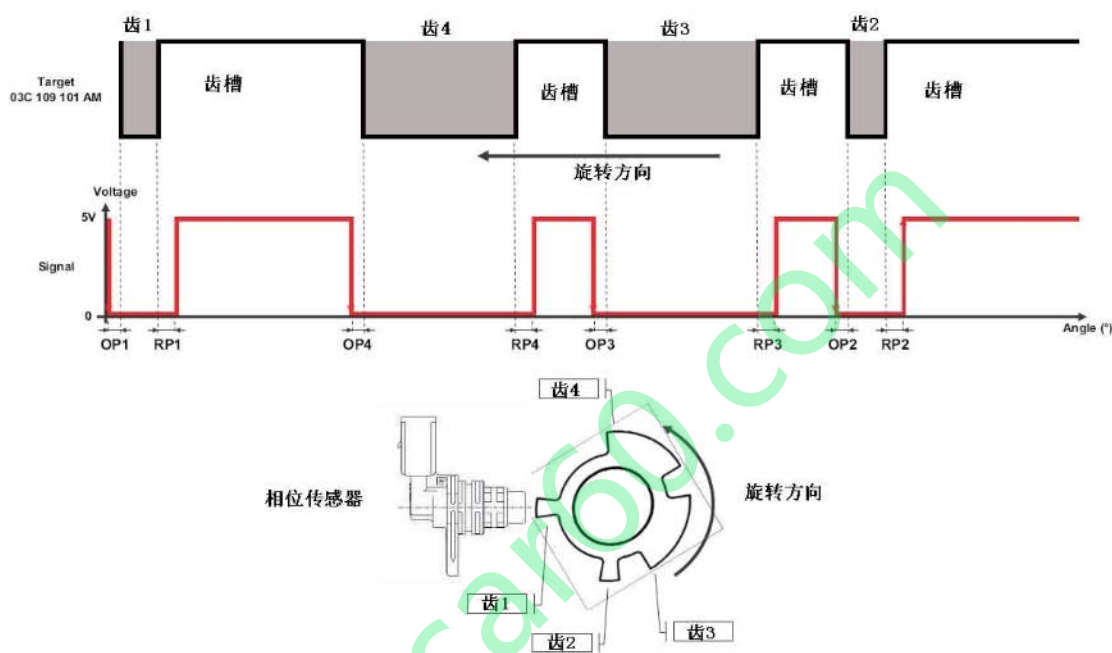


图3-29 信号图

图中，OP（Operating Point）是指电信号的下降沿；RP（Release Point）是指电信号的上升沿。

3.6.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：排放超标，油耗增加，VVT无法正常调节等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 简易测量方法：
（接上接头）打开点火开关但不启动

发动机，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器电源和GND针脚，确保有5V 的参考电压。启动发动机，此时输出针脚信号可由车用示波器检查是否正常。

3.7 爆震传感器

• 传感器简图与电气原理图



图3-30 爆震传感器简图

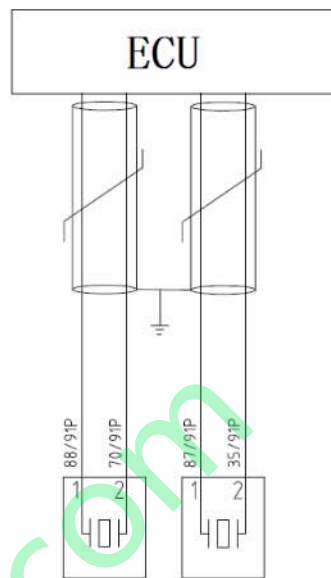


图3-31 爆震传感器电气原理图
(1.5TI仅有左侧传感器)

• 针脚定义



3.7.1 安装位置

1.5TI: 发动机2-3缸之间的机体上。

2.0TI: 发动机1-2缸与3-4缸之间的机体上。

3.7.2 工作原理

爆震传感器的工作原理是封装一个压电陶瓷(如图3-32), 压电陶瓷具有压电效应, 当发动机负荷、转速、水温分别超过阈值时, 而且爆震传感器没有故障记录, 发动机进入爆震闭环控制。当发动机产生爆震时, 传感器产生与无爆震时相比幅值、频率都较大的输出电压, 经过适当地滤波和放大后输出给ECU。

ECU对爆震信号进行积分, 当在一定的曲轴转角内的积分值超过阈值时, ECU判定发动机处于爆震状态, 将此刻点

火提前角减小一个特定角度, 如果下一循环再次出现爆震, 则再将点火提前角减小一个特定的角度, 直至发动机不再出现爆震为止, 之后再逐步将点火提前角恢复到正常值。

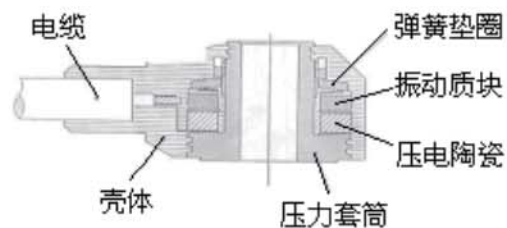


图 3-32 爆震传感器结构图

3.7.3 技术特性参数

1) 特性曲线

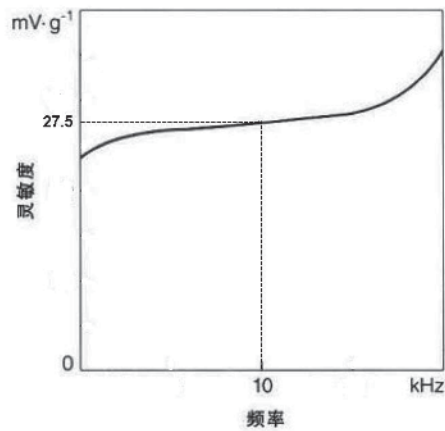


图3-33 特性曲线图

2) 极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	-40		+130	°C

3.7.4 安装注意事项

- 选择在发动机上的安装点时，应符合对温度范围及振动量级的规定。
- 对安装平面及安装孔的加工必须确保一定的平面度、垂直度及表面光洁度，以保证传感器的输出信号满足使用要求。
- 安装点的选择应避免传感器长时间暴露在汽油、防冻液、油、制动液等液体中。
- 安装螺钉尺寸：M8。
- 安装拧紧力矩：20±5 Nm。
- 爆震传感器的安装位置首先应满足以下要求：
 - 1) 通常爆震传感器应安装于汽缸盖衬垫下方（约2/3冲程处），即接近燃烧室处。（在较少的情况下也可将爆震传感器安装于发动机汽缸壁的较低位置，接近发动机悬挂处，可以确保燃烧室的震动较好地传递给爆震传感器。

- 2) 考虑到线束的温度耐抗性，爆震传感器应安装于发动机的冷侧（对交叉流向型发动机应为进气侧，对U型流向发动机应为自由侧）。
- 3) 为了使爆震传感器到每个缸的距离相同，爆震传感器应对称安装。

3.7.5 故障现象及判断方法

- 在发动机运转时，出现加速不良的情况。
- 在发动机运转时，发动机故障指示灯亮，表示在发动机系统中存在故障。
- 排除线束系统中线路短路或断开的故障。
- 简易判定方法：断开线束连接，把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1、2号针脚，常温下电阻应大于1MΩ。把数字万用表打到毫伏档，用小锤在传感器附近缸体上轻敲，传感器应有电压信号输出。

3.8 高压燃油压力传感器

• 传感器简图与电气原理图



图3-34 高压燃油压力传感器简图

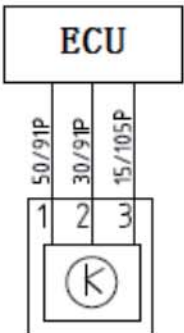
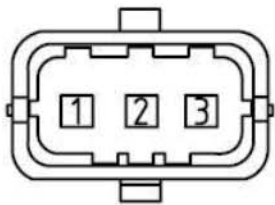


图3-35 高压燃油压力传感器电气原理图

针脚定义



- 1-接地
- 2-信号
- 3-电源

3.8.1 安装位置

油轨

3.8.2 工作原理

高压燃油压力传感器内部有一块钢制膜片，压力膜片上由应变测量元件组成一

个惠斯顿电桥，当油轨内有油压时，膜片受压变形，该变形量由惠斯通电桥进行测量，所测得的变形信号与油压成正比。通过一个集成的信号处理电路对信号进行处理，向ECU 输出油压信号。

3.8.3 特性参数

(1) 工作特性

参量	符号	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
油压范围	p_n	0		14 20 26	MPa
温度范围	T	-40		130	°C
供电电压	U_s	4.75	5.00	5.25	V

(3) 传感器储存条件
储存温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$;
储存湿度: $0\sim80\%\text{rH}$;
新传感器最大储存时间: 5 年

(4) 特征线
1) 5V 特征线

5V特征线的输出电压值 U_{out} 如图3-32所示:

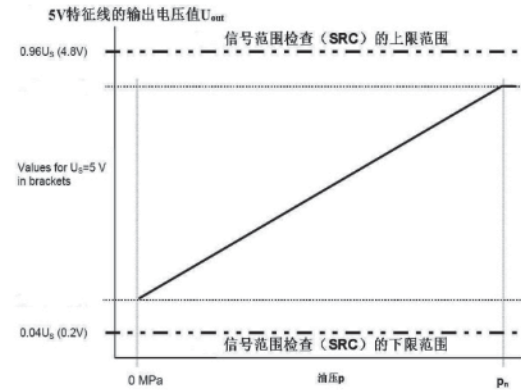


图3-36 油压函数的输出电压 (5V特征线)

2) 3.3V 特征线

3.3V特征线的输出电压值 U_{out} 如图3-33所示:

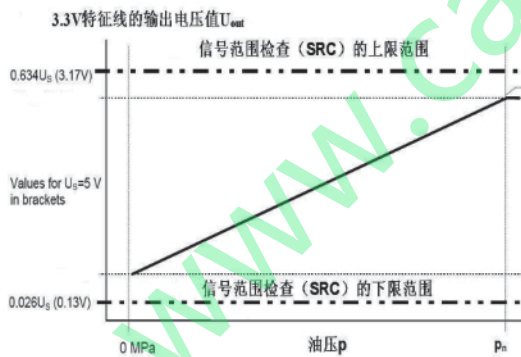


图3-37 油压函数的输出电压 (3.3V特征线)

3.8.4 安装注意事项

- 最大许可拧紧力矩: 35Nm;
- 应根据所提供的配件图纸说明进行安

装, 确保没有水聚集在膜片上;

- 安装时, 传感器外壳的旋转方向必须与油压测口旋转方向相同;
- 只能通过传感器上的六角头旋紧油压传感器, 安装工具 (如管钳子), 只可用在六角头上;
- 对于油压传感器的六角头与油轨之间的间隙, 有如下要求:

螺纹	最小间隙长度*, 单位mm	接口
M10×1	1.05	锥形

*六角头下端面和油轨上端面之间的距离

- 必须保证在安装过程中没有污染物进入或留在油压测口内;
- 在安装和运输过程中不允许螺栓部分受到液体或其它物质的污染。

3.9 电子控制单元

电子控制单元ECU外形图

1) 外形图

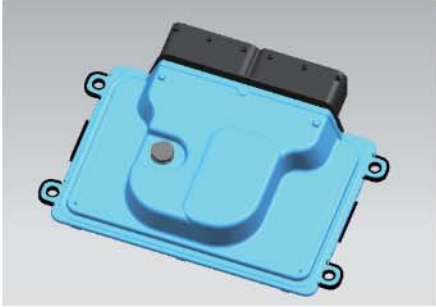


图3-38 ECU 外形图

3.9.1 安装位置

发动机舱。

3.9.2 工作原理

(1) 功能

- 多点顺序缸内直接喷射
- 控制点火
- 怠速控制

- 提供传感器供电电源：5V/100mA
- λ 闭环控制，带自适应
- 增压控制
- 进气凸轮相位调节控制
- 增压压力保护控制碳罐控制阀发动机故障指示灯
- 燃油定量修正
- 发动机转速信号的输出
- 车速信号的输入
- 故障自诊断
- 接受发动机负荷信号等等。

(2) ECU 针脚定义：

针脚	连接点	类型	针脚	连接点	类型
1/105P	3 缸喷油器地	地	99/105P	CAN-H	通讯
2/105P	1 缸喷油器地	地	100/105P	地	地
3/105P	1/4 缸喷油器电源控制	输出	101/105P	备用 CAN-H	通讯
4/105P	2/3 缸喷油器电源控制-	输出	102/105P	地	地
5/105P	碳罐截止阀	输出	103/105P	电子地	地
6/105P	中冷水泵调速信号	输出	104/105P	3 缸点火信号	输出
7/105P	泄露监测模块驱动	输出	105/105P	4 缸点火信号	输出
8/105P	备用驱动 3	输出	1/91P	功率地 1	地
9/105P	电动水泵 PWM 调速信号	输出	2/91P	功率地 2	地
10/105P	电子地	地	3/91P	功率地 3	地
11/105P	GPF 温度传感器电源	输出	4/91P	非持续电源 1	输出
12/105P	传感器电源 1	输出	5/91P	非持续电源 2	输出
13/105P	油门踏板位置传感器 1 电源	输出	6/91P	非持续电源 3	输出
14/105P	进气总管压力温度传感器电源	输出	7/91P	开关量备用 5	
15/105P	高压油压传感器电源	输出	8/91P	电子负载（后除霜补偿）	输出
16/105P	油门踏板位置传感器 2 电源		9/91P	开关量备用 7	
17/105P	ETC 位置传感器电源	输出	10/91P	空调请求信号	输入
18/105P	进气歧管压力温度传感器电源	输出	11/91P	空调中压开关	输入

19/105P	进气凸轮轴相位传感器电源	输出	12/91P	进气总管温度传感器信号	输入
20/105P	低压燃油压力传感器电源	输出	13/91P	制动助力器压力传感器	输入
21/105P	油箱压力传感器电源	输出	14/91P	油门踏板位置传感器 1 信号	输入
22/105P	2 缸喷油器地	地	15/91P	模拟量备用 3	
23/105P	4 缸喷油器地	地	16/91P	GPF 压差传感器信号	输入
24/105P	1/4 缸喷油器电源控制	输出	17/91P	低压油压传感器信号	输入
25/105P	2/3 缸喷油器电源控制	输出	18/91P	模拟备用采集 2	输入
26/105P	可变机油泵	输出	19/91P	线氧泵电流 IA	输入
27/105P	泄露监测模块加热驱动	输出	20/91P	线氧能斯特电压 UN	输入
28/105P	空调允许信号	输出	21/91P	发电机反馈信号	输入
29/105P	发动机转速输出	输出	22/91P	WGA 电机控制-	输出
30/105P	电子地	地	23/91P	WGA 电机控制+	输出
31/105P	传感器地	地	24/91P	PWM 备用 3/SENT 2	
32/105P	传感器电源 1	输出	25/91P	鼓风机补偿	输入
33/105P	曲轴位置传感器电源	输出	26/91P	制动开关 2	
34/105P	制动助力器压力传感器电源	输出	27/91P	开关量备用 3	输入
35/105P	WGA 位置传感器电源	输出	28/91P	ETC 位置传感器 1	输入
36/105P	GPF 压差传感器电源	输出	29/91P	散热器出口温度传感器	输入
37/105P	排气凸轮轴相位传感器电源	输出	30/91P	高压油压传感器	输入
38/105P			31/91P	油门踏板位置传感器 2 信号	输入
39/105P	曲轴箱压力传感器电源	输出	32/91P	模拟量备用 4	输入
40/105P	脱附压力传感器电源	输出	33/91P	曲轴通风管传感器	输入
41/105P	电子地	地	34/91P	GPF 温度传感器	输入
42/105P	电子地	地	35/91P	2 号爆震传感器 B 端	输入
43/105P	下游氧传感器加热	输出	36/91P	线氧泵电流 Ip	输入
44/105P	泄露监测模块电机驱动	输出	37/91P	WGA 电机控制+	输出
45/105P	LIN 接口	输出	38/91P	WGA 电机控制-	输出
46/105P	备用驱动		39/91P	备用 H 桥驱动-	输出
47/105P	电子地	地	40/91P	备用 H 桥驱动+	输出
48/105P	曲轴位置传感器地	地	41/91P	巡航开关信号地	地
49/105P	排气凸轮轴相位传感器地	地	42/91P	油门踏板位置传感器 1 地	地
50/105P	进气凸轮轴相位传感器地	地	43/91P	ETC 位置传感器地	地
51/105P			44/91P	进气总管压力温度传感器地	地
52/105P	散热器出口温度传感器地	地	45/91P	制动助力器压力传感器地	地
53/105P	曲轴箱通分管传感器地	地	46/91P	GPF 压差传感器地	地
54/105P	脱附压力传感器地	地	47/91P	WGA 位置传感器地	地
55/105P			48/91P	油门踏板位置传感器 2 地	地
56/105P	下游氧传感器地	地	49/91P	进气歧管压力温度传感器地	地
57/105P	地	地	50/91P	高压油压传感器地	地
58/105P	地	地	51/91P	低压燃油压力传感器地	地
59/105P	地	地	52/91P	发动机冷却液温度传感器地	地
60/105P	地	地	53/91P	油箱压力传感器地	地
61/105P	地	地	54/91P	GPF 温度传感器地	地
62/105P	电子地	地	55/91P	凸轮轴相位信号（排气）	输入

63/105P	传感器地	地	56/91P	电子节气门电机控制-	输出
64/105P	线氧加热-	输出	57/91P	电子节气门电机控制+	输出
65/105P	低压油泵控制	输出	58/91P	机油传感器信号	输入
66/105P	制动真空泵继电器 2	输出	59/91P	PWM 备用采集	输入
67/105P	增压压力限制电磁阀	输出	60/91P	大灯补偿开关	输入
68/105P	制动真空泵继电器 1	输出	61/61P	制动开关 1	输入
69/105P	高速风扇继电器	输出	62/91P	开关量备用 2	
70/105P	无极风扇控制	输出	63/91P		
71/105P	曲轴位置传感器	输入	64/91P	进气歧管温度传感器	输入
72/105P	WAKE 唤醒	输入	65/91P	进气歧管压力传感器	输入
73/105P	地	地	66/91P	巡航开关信号	输入
74/105P	地	地	67/91P	WGA 位置传感器	输入
75/105P	信号地	地	68/91P		
76/105P	地	地	69/91P	模拟量备用 1 (空调压力)	输入
77/105P	信号地	地	70/91P	1 号爆震传感器 B 端	输入
78/105P	CAN-L	通讯	71/91P	开关备用 4	
79/105P	地	地	72/91P	凸轮轴相位传感器 (排气)	输入
80/105P	备用 CAN-L	通讯	73/91P	电子节气门电机+	输出
81/105P	地	地	74/91P	电子节气门电机-	输出
82/105P	电子地	地	75/91P	PWM 备用 2/SENT 1	输出
83/105P	1 缸点火信号	输出	76/91P	助力转向开关	输入
84/105P	2 缸点火信号	输出	77/91P	开关备用 6	
85/105P	OCV 阀 (进气)	输出	78/91P	开关备用 1	
86/105P	凸轮轴调节阀 (排气)	输出	79/91P	下游氧传感器	输入
87/105P	碳罐电磁阀	输出	80/91P	发动机冷却液温度传感器	输入
88/105P	涡轮增压器空气循环阀	输出	81/91P	进气总管压力传感器	输入
89/105P	冷却液循环泵继电器	输出	82/91P	ETC 位置传感器 2	输入
90/105P	启动继电器	输出	83/91P	邮箱压力传感器信号	输入
91/105P	主继电器	输入	84/91P	脱附压力传感器	输入
92/105P	持续电源	输出	85/91P		
93/105P	点火开关/ON 档电	输入	86/91P	线氧传感器地	地
94/105P	地	地	87/91P	2 号爆震传感器 A 端	输入
95/105P	地	地	88/91P	1 号爆震传感器 A 端	输入
96/105P	电子地	地	89/91P	车速信号输入	输入
97/105P	地	地	90/91P	高压油泵控制	输出
98/105P	地	地	91/91P	高压油泵控制	输出

注：空格定义为空脚

3.9.3 技术特性参数

极限参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
蓄电池电压	6	12	16.0	V
工作温度	-40		+105	°C
储存温度	-40		+125	°C
产品质量		510		g

是否完好；
5、最后更换ECU 进行试验

3.9.4 安装注意事项

- 安装时注意静电防护
- 注意对插头针脚的保护

3.9.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速不稳、加速不良、不能起动、怠速过高、尾气超标、起动困难、空调失效、喷油器控制失效、熄火等。
- 一般故障原因：
 - 1、由于外接装置电气过载而导致ECU内部零部件烧毁而导致失效；
 - 2、由于ECU 进水而导致线路板锈蚀等。
- 维修注意事项：
 - 1、维修过程不要随意拆卸ECU；
 - 2、拆卸ECU 前请先拆卸电瓶头5 分钟以上；
 - 3、拆卸后的ECU 注意存放；
 - 4、禁止在ECU 的连接线上加装任何线路。
- 简易测量方法：
 - 1、（接上接头）利用发动机数据CAN 线读取发动机故障记录；
 - 2、（卸下接头）检查ECU 连接线是否完好，重点检查ECU 电源供给、接地线路是否正常；
 - 3、检查外部传感器工作是否正常，输出信号是否可信，其线路是否完好；
 - 4、检查执行器工作是否正常，其线路

3.11 高压燃油泵

简图



图3-39 高压燃油泵图

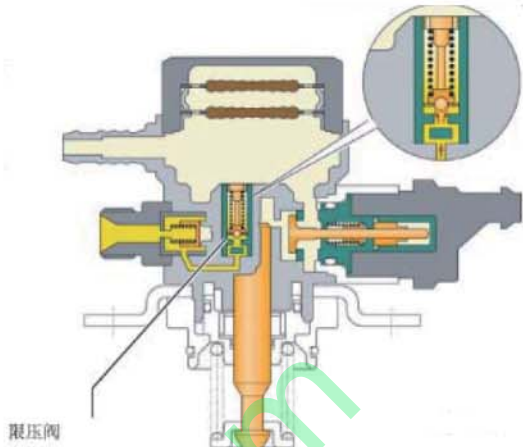


图3-40 高压燃油泵剖面图

3.11.1 安装位置

汽缸盖侧面。

3.11.2 工作原理

高压燃油泵通过进气凸轮轴上的一个4

点式凸轮来驱动，每次升程为3.8mm。最新应用的还有燃油泵在非喷射状态下将燃油泵输送入高压燃油系统。

限压阀集成在高压燃油泵中，它可以在受热膨胀或是在功能故障时保护零部件不会经受到燃油的高压。

3.11.3 技术特性参数

特性数据

量		值			单位
		最小	典型	最大	
系统压力		5		35	MPa
供油压力（绝对）		0.65		0.9	MPa
存储温度		-40		+70	°C
存储湿度		0		80	%
工作环境温度		-40		120	°C
进油口燃油温度		-40		80	°C
干运转		0		10	Min
流量控制阀	电阻		0.5		Ω
	绝缘电阻	10			MΩ

3.11.4 安装注意事项

- 安装油泵前，油泵法兰内直径35mm的孔必须用干净、不含硅酮的发动机油润滑；
- 密封区域内不允许有分型面；

- 油泵支承面在法兰端必须完全支承；
- 跌落的零件必须全部报废；
- 油泵安装规定：
 - 1) 凸轮定位在下至点位置；
 - 2) 将油泵压紧至止点位置（所需的最大应用力为1kN）；
 - 3) 固定时用规定的扭矩拧紧，若违反安

装规定，可能会使活塞断裂。

3.11.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：加速不良、不能起动（起动困难）、怠速抖动等
- 一般故障原因：由于使用劣质燃油导致
- 维护注意事项：
 - 1、使用规定燃油，经常使用燃油添加剂；
 - 2、油量指示灯亮前加油，降低油中沉积物对整个发动机系统的影响；
 - 3、在需要更换燃油泵的场合，请注意燃油压力泄压。

3.12 喷油器

简图和针脚



图3-41 喷油器

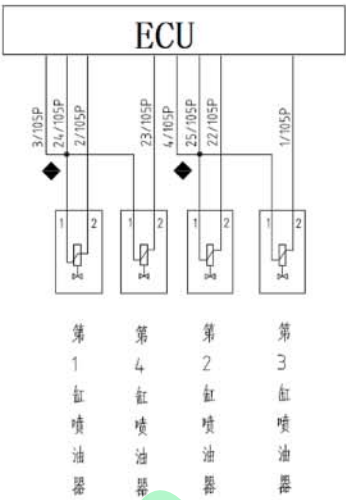


图3-42 电磁喷油器电路图

针脚：



图 3-43 燃油分配管上的喷油器

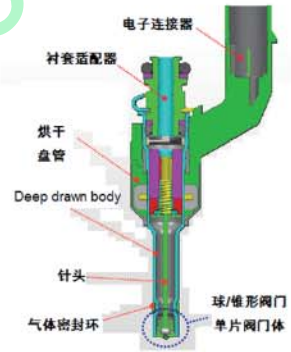


图3-44 电磁喷油器剖面图

针阀开始升起，喷油过程开始。当喷油脉冲截止时，回位弹簧的压力使针阀重又关上。

3. 12. 1 安装位置

靠近进气门一端。

3. 12. 2 工作原理

ECU 发出电脉冲给喷油器的线圈，形成磁场力。当磁场力上升到足以克服回位弹簧压力、针阀重力和摩擦力的合力时，

3. 12. 3 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值	单位
---	---	----

	最小	典型	最大	
储存温度（原包装）	-40		+70	°C
储存湿度	20		70	%
喷油器工作温度	-40		+140	°C
喷油器进口的燃油许可温度	-30		+80	°C
燃油压力	10		39	MPa
供电电压	6		16	V

（2） 许用燃油

喷油器只能使用符合中华人民共和国国家标准（GB 17930-2016）《车用无铅汽油》和国家环境保护标准GWKB 1-1999《车用汽油有害物质控制标准》的规定的燃油，并且要求在汽油中加入清净剂。需要特别指出的是，汽油存放时间过长就会变质，燃油泵长期运转，油箱温度相当高，如果汽油存放在这种汽车的燃油箱内，就十分容易被氧化变质，可能导致喷油器堵塞甚至损坏。

3.12.4 安装注意事项

- 针对一定的喷油器必须使用一定的插头，不得混用。
- 为了便于安装，推荐在与燃油分配管相连接的上部O 型圈的表面涂上无硅的洁净机油。注意不要让机油污染喷油器内部及喷孔。
- 将喷油器以垂直于喷油器座的方向装入喷油器座，然后用卡夹将喷油器固定在喷油器座上。

注意：

- ①喷油器卡夹按定位方式分为轴向定位卡夹和轴径向定位卡夹，应避免错用。
 - ②对于轴向定位的喷油器的安装，应确保卡夹中间的卡口完全卡入喷油器的卡槽内，卡夹两侧的卡槽完全卡入喷油器座的外缘翻边。
 - ③同时有轴向和径向定位要求的喷油器在安装时应使用轴径向定位卡夹并使喷油器的定位块及喷油器座定位销分别位于定位卡夹上对应的卡槽内。
 - ④若喷油器有两条卡槽，应注意不要卡错，可参照原件的安装位置。
- 喷油器的安装用手进行，禁止用锤子等工具敲击喷油器。
 - 拆卸和重新安装喷油器时，必须更换O 型圈。此时不得损伤喷油器的密封面。
 - O型圈的支承垫圈不得从喷油器中拔出。安装时应避免损坏喷油器的进油端、O 型圈、支撑环、喷孔板及电插头。如

有损坏，应禁止使用。

- 安装完喷油器后进行燃油分配管总成密封性检测。无泄漏者方为合格。
- 失效件要用手工拆卸。先拆下喷油器的卡夹，然后从喷油器座上拔出喷油器。拆卸后应保证喷油器座的清洁，避免污染。

3.12.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速不良、加速不良、不能起动（起动困难）等。
- 一般故障原因：由于缺少保养，导致喷油器内部出现胶质堆积而失效。
- 维修注意事项：（参见安装注意事项）建议：使用喷油器专用清洗分析仪器对喷油器进行定期清洗。

3. 13 OCV 电磁阀

简图与针脚



图3-45 OCV电磁阀

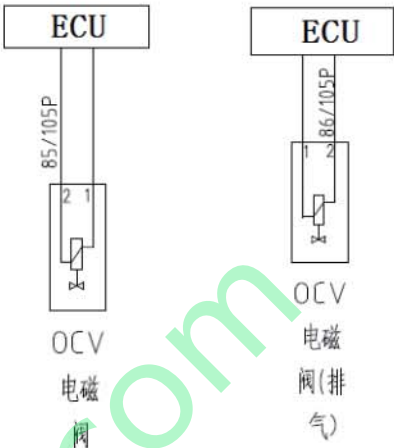


图3-46 电气原理图（1.5TI仅有左侧）
位置传感器、水温传感器和车速信号，计算最优
进气门正时，控制机油控制阀的位置，使
VVT控制器产生提前、滞后或保持动作，
从而改变配气相位。

3. 13. 1 安装位置

气门室罩上，正对进气凸轮轴

3. 13. 2 工作原理

发动机ECU根据曲轴位置传感器、进
气压力信号、节气门位置传感器、凸轮轴

此外，发动机ECU根据来自凸轮轴位
置传感器和曲轴位置传感器的信号检测实
际的气门正时，从而尽可能地进行反馈控
制，以获得预定的气门正时。

3. 13. 3 技术性参数

1) 极限参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	11		15.5	V
最大轴向力			200	N

2) 特性参数

量	值	单位
线圈阻力（20℃）	8	Ω
绝缘电阻	25	MΩ

3. 13. 4 安装注意事项

1. 对VVT阀体拆卸维修后可能导致发动机
工作不良，阀体总成发生故障维修只
能以更换总成的方式进行。
2. 使用粘度较高机油(15W40以上)时，发

动机在低温状态下VVT有可能不工作。
建议您使用粘度在10W30以下的机油。
3. VVT阀体与OCV电磁阀内部精密度较
高，使用非正厂机油、机滤易导致发
动机VVT系统工作异常。

3.13.5 故障现象及判定方法

- 故障现象：1.发动机发抖2.正时过度提前3.正时过度滞后
- 一般原因：
 1. 如果有铝屑挡住了电磁阀的运动，机油压力得不到控制直接流进凸轮轴油腔，导致凸轮轴长时间为错位，此时低速时由于点火时差与高速不同，气压在细微的开缝中流走 导致进气压力不够；
 2. OCV滑阀被卡在提前位置；可变气门正时执行器被卡在提前的位置；正时链条过松或者由于正时链条打滑二造成不当的气门正时；
 3. 机油压力过低；OCV滑阀被卡在提滞后位置；可变气门正时执行器被卡在滞后的位置；机油开关和OCV之间的油道或OCV和可变气门正时执行器的油道可能出现阻塞或者渗漏现象；正时链条过松或者由于正时链条打滑二造成不当的气门正时。

3.14 电子节气门总成

简图与引脚

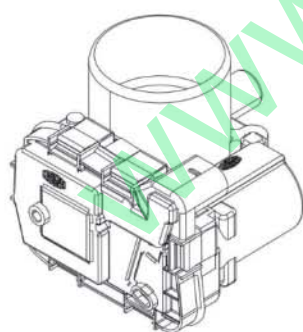
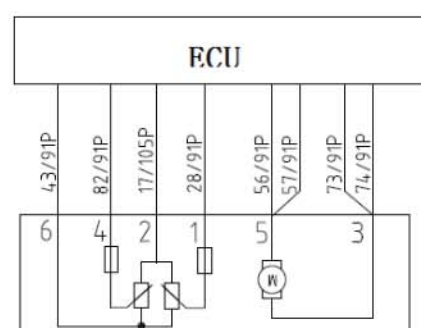


图 3-47 电子节气门



电子节
气门体

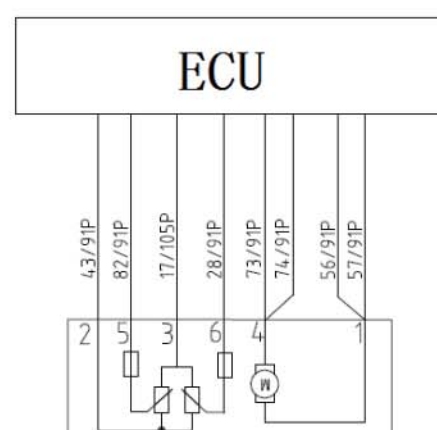


图3-48 引脚定义（1.5T上、2.0T下）

3.14.1 安装位置

电子节气门安装在发动机进气管路上

3.14.2 工作原理

节气门蝶阀的位置受电机控制，发动机控制单元中定位控制模块控制电机旋转，

该产品中装有两个非接触式位置传感器，可以实时监测蝶阀位置，系统根据它输出的信号值及其变化速率判定发动机的实时负载和动态变化状况。在断电的情况下，蝶阀由回位弹簧及扭矩弹簧的共同作用保持在初始位置。 组成部件：节气阀门、齿轮传动及回位结构、直流电机、传感器接插头。

3.14.3 技术性参数

特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	-40		+140	°C
工作电压	6		16	V

3.14.4 安装维护注意事项

安装时按照规范，检查连接处密封性。
节气门清洗注意事项：

- 1.清洗前应将蓄电池负极切断，确保发动机处于断电状态；
- 2.清洗前先把发动机机舱清洁干净，尤其是节气门附近，避免在拆装节气门时灰尘进入进气管；
- 3.清洗完并安装好节气门及进气管路后，此时不能马上启动发动机，需要进行节气门自学习操作：先上电10s，然后断电10s，重复该过程两次。之后启动发动机，通过VDS2000系统查询发动机是否有与节气门相关的故障，同时观察怠速转速是否正常，如果怠速不正常（在稳定运转时（非发动机启动过程），实际怠速转速应与目标怠速转速之间偏差不超过50rpm），再重复进行节气门自学习操作，直至怠速转速正常为止。

➤ 故障检查：

1. 检查油门踏板位置传感器信号
2. 检查线路连接
3. 清洁节气门体，检查节气门轴、节气门电机
4. 检查节气门体是否漏气
5. 检查点火及喷油器的工作情况。因为发动机工作不良也会导致电子节气门体控制失调，造成故障假象。

3.14.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：启动困难、怠速不稳、加速不良或“回火”、尾气排放异常
- 一般原因：由于缺少保养，导致节气门体脏污而出现故障

3. 15 涡轮增压器空气循环阀

简图与引脚



图3-49 涡轮增压器空气循环阀

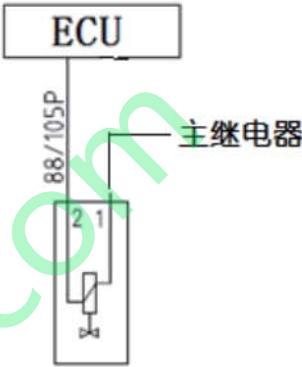


图 3-50 电气原理图

3. 15. 1 安装位置

涡轮增压器空气循环阀安装在压轮上。

3. 15. 2 工作原理

由于涡轮是利用废气排出的力量来驱动，当驾驶过程中收油门（如换挡、急刹车时），节气门关闭，涡轮叶片（压气机

叶轮）在惯性作用下仍旧持续转动。此时因节气门的截断和叶片的继续增压所致，进气管路中（在节气门与涡轮之间）的空气压力会迅速提高。为了保护增压系统，当压力达到某一限定值后，涡轮增压器空气循环阀打开，把过剩的空气（压力）导回至滤器请与涡轮之间，来实现降压保护。

3. 15. 3 技术性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
燃油温度			205	°C
环境温度	-40		+160	°C
工作电压	8	12	16	V

3. 15. 4 安装注意事项

安装时检查所有管路，应链接牢固、无泄漏、老化等。

3. 15. 5 故障现象及判定方法

- 故障现象：发动机发出清脆的“咯咯”的响声
- 一般原因：增压空气再循环阀损坏

- 简易测量：使用万用表测试导线连接处的电阻值，应符合技术要求。若不符合，应更换。若符合，则应检查导线连接处的供电电压。

3.16 增压压力限压电磁阀

简图与引脚



图3-51 增压压力限压电磁阀

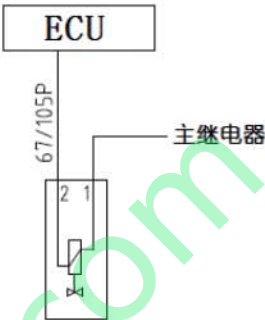


图3-52 电气原理图

3.16.1 安装位置

增压压力限压电磁阀安装在空滤后与压轮相连接的进气软管下方。

3.16.2 工作原理

增压压力限压电磁阀由发动机控制器

有节奏地控制着，并操控废气涡轮增压器的压力传感器的控制压力，废气门活门也由此操控，并且一部分废气也是经由它被引导经过涡轮而进入废气装置，通过这个也可以使得涡轮功率和增压压力得到调节。

3.16.3 技术性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
燃油温度			205	°C
环境温度	-40		+140	°C
工作电压	8	12	16	V

- 定期检查旁通阀的调节器动杆灵活性。

3.16.4 安装注意事项

- 严格按照安装要求安装；
- 安装着车后，怠速运转5-10分钟，严禁着车后立即急踩油门踏板。
- 保证进气清洁，定期更换空气滤清器；
- 经常检查机油油量，避免因缺少机油而导致轴承失效、转动件卡死；
- 定期更换机油和机油滤清器；

3.16.5 故障现象及判定方法

- 故障现象：提速时无以前的推背感、油耗增加、排温升高等
- 一般原因：排气旁通阀门卡滞导致执行器开启压力调节过低
- 维修方法：应正确设置调好了执行器的预设开启压力值，安装增压器时必

须严格按照安装要求进行。

3.17 点火线圈

简图与电路图



图3-53 单火花点火线圈

注：本系统中有四个点火线圈，每个点火线圈的次级各接一个气缸，点火顺序为1-3-4-2。

针脚定义：

1 缸点火线圈

低压侧：1 号线圈初级绕组针脚接点火开关；1 号线圈初级绕组针脚接ECU 的83/105P针脚；高压侧：两个次级绕组接线柱分别通过分火线与1#发动机气缸的火花塞连接；

2 缸点火线圈

低压侧：2 号线圈初级绕组针脚接点火开关；2 号线圈初级绕组针脚接ECU 的84/105P#针脚；高压侧：两个次级绕组接线柱分别过分火线与2#发动机气缸的火花塞连接；

3 缸点火线圈

低压侧：3 号线圈初级绕组针脚接点火开关；3 号线圈初级绕组针脚接ECU 的104/105P针脚；高压侧：两个次级绕组接线柱分别通过分火线与3#发动机气缸的火花塞连接；

4 缸点火线圈

低压侧：3 号线圈初级绕组针脚接点火开关；4 号线圈初级绕组针脚接ECU 的

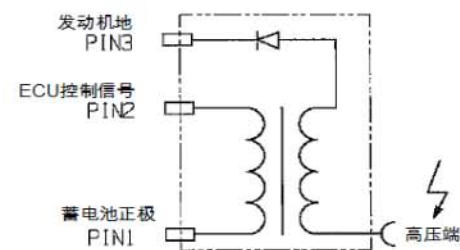


图3-54 单火花点火线圈电路图

105/105P针脚；高压侧：两个次级绕组接线柱分别通过分火线与4#发动机气缸的火花塞连接。

3.17.1 安装位置

发动机气门室罩上。

3.17.2 工作原理

点火线圈由初级线圈、次级线圈和铁芯、外壳等组成。当某一个初级绕组的接地通道接通时，该初级绕组充电。一旦ECU 将初级绕组电路切断，则充电中止，同时在次级绕组中感应出高压电，使火花塞放电。每个气缸都配有一个点火线圈，并安装在火花塞上方。单独点火的优点是省去了高压线，点火能量损耗进一步减少。

3.17.3 技术特性参数

1) 特性数据

基本功能参数	值	单位
额定电压	14	V
导线电阻	150±50	mΩ

2) 极限参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	

工作电压	6	16	V
许可工作温度	-30	+120	°C

3.17.4 安装注意事项

- 本点火线圈安装在发动机上，建议安装扭矩 $8\text{Nm}\pm 2\text{Nm}$ ，以避免扭矩过大造成塑料壳体压溃；
- 在点火线圈安装环境周围不得出现锐利的金属边结构，高压输出区域和周边金属面至少保持2mm以上的安装间隙；
- 安装过程中必须确保高压接杆和火花塞连接可靠，否则易发生高压漏电，造成点火不良。

3.17.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：不能起动等。
- 一般故障原因：电流过大导致烧毁、受外力损坏等。
- 维修注意事项：维修过程禁止用“短路试火法”测试点火功能，以免对电子控制器造成损伤。

3.18 中冷器水泵（仅 1.5TI 车型适用）

状态：继电器控制水泵
简图和电气原理图



图3-55 中冷器水泵

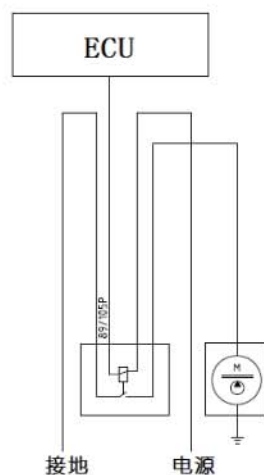


图3-56 中冷器水泵电气原理图

3. 18. 1 安装位置

发动机中冷器冷却液循环管路上。

3. 18. 2 工作原理

在打开水泵后，叶轮在泵体内做高速旋转运动（打开水泵前要使泵体内充满液体），泵体内的液体随着叶轮一块转动，

在离心力的作用下液体在出口处被叶轮甩出，甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢，液体被甩出后，叶轮中心处形成真空低压区，液池中的液体在外界大气压的作用下，经吸入管流入水泵内。泵体扩散室的容积是一定的，随着被甩出液体的增加，压力也逐渐增加，最后从水泵的出口被排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。

3. 18. 3 技术特性参数

1) 特性数据

基本性能参数	值	单位
额定功率	24	W
额定电压	12	V
工作电流	2	A

2) 极限参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	9		16	V

3. 18. 4 安装注意事项

- 外观：注塑件外表面应平整、光滑，无明显注塑缺陷，金属件无锈蚀现象；
- 所有零部件不得有错装、漏装、反装；
- 适用介质：汽车用防冻液、水；
- 泵体内部无杂质，进出水口带防尘罩

3. 18. 5 故障现象及判断方法

- 故障现象：水温过高、水温升高过快等
- 维修：
 - 1、检查水泵的泵水压力能否达到要求；
 - 2、检查水泵是否漏水；
 - 3、检查水泵的驱动端是否连接牢固；
 - 4、检查水泵是否有堵塞

3. 19 电动水泵（部分车型适用）

简图和针脚

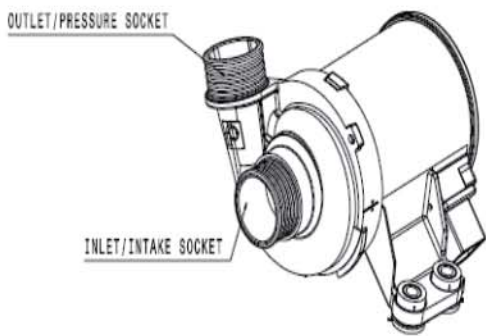


图3-57 电动水泵

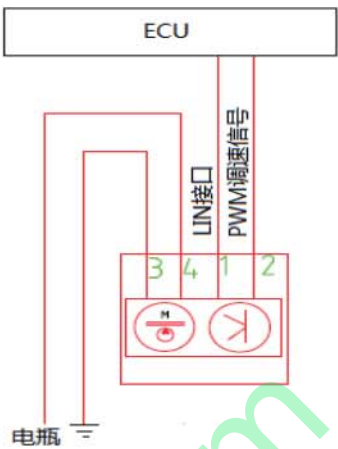


图3-58 电动水泵电气原理图

3. 19. 1 安装位置

发动机冷却液循环管路上。

3. 19. 2 工作原理

电动水泵由ECU通过电流控制，它不受当时发动机转速的影响。打开水泵后，叶轮在泵体内做高速旋转运动（打开水泵前要使泵体内充满液体），泵体内的液体

随着叶轮一块转动，在离心力的作用下液体在出口处被叶轮甩出，甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢，液体被甩出后，叶轮中心处形成真空低压区，液池中的液体在外界大气压的作用下，经吸入管流入水泵内。泵体扩散室的容积是一定的，随着被甩出液体的增加，压力也逐渐增加，最后从水泵的出口被排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。

3. 19. 3 技术特性参数

1.特性数据

基本性能参数	值	单位
额定功率	443.75	W
额定电压	12.5	V
工作电流	35.5	A

2.极限参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	

工作电压	8	16	V
工作温度	-40	128	℃

4、检查水泵是否有堵塞

3.19.4 安装注意事项

- 外观：金属件外表面应平整、光滑，无明显铸造缺陷，无锈蚀现象；
- 所有零部件不得有错装、漏装、反装；
- 适用介质：汽车用防冻液、水；
- 泵体内部无杂质，进出水口带防尘罩

3.19.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：水温过高、水温升高过快等
- 维修：
 - 1、检查水泵的泵水压力能否达到要求；
 - 2、检查水泵是否漏水；
 - 3、检查水泵的驱动端是否连接牢固；

3. 20 碳罐电磁阀

简图和针脚



图3-59 碳罐控制阀

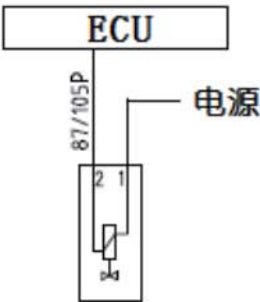


图3-60 碳罐控制阀电路图

针脚：

碳罐控制阀只有两个针脚，一个接主继电器输出端201号针脚，另一个接ECU 的78

号针脚。

3. 20. 1 安装位置

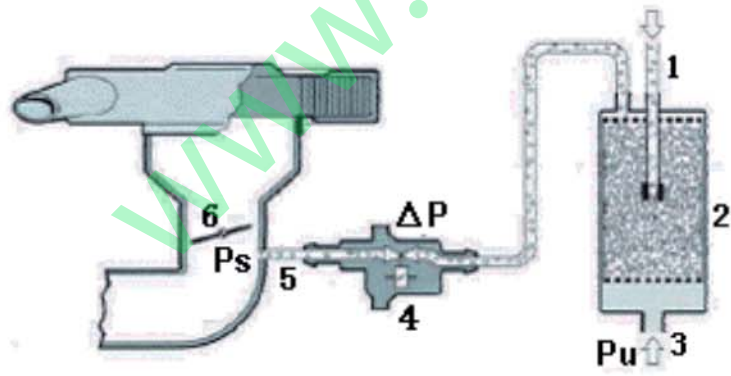
碳罐-进气歧管的真空管路上。

3. 20. 2 工作原理

蒸发排放控制系统中的碳罐吸收来自油箱的油蒸气，直至油蒸气饱和。电子控制器控制碳罐电磁阀打开，新鲜空气与碳罐中饱和油蒸气形成再生气流。重新引入

发动机进气管。阀内设有电磁线圈，根据发动机不同工况，电子控制器改变输送给电磁线圈脉冲信号的占空比，从而改变阀的开度。此外，阀的开度还受阀两端压力差的影响。

碳罐内活性炭过滤器收集油箱燃油蒸气，送入发动机进气管的气流量由碳罐电磁阀来计量。它由电子控制器发出的脉冲来控制，开启的持续时间和频率必须和发动机的工况相适应。



1.来自油箱 2.碳罐 3.大气 4. 碳罐控制阀 5.通往进气歧管 6.节气门
 ΔP 为环境压力 P_u 与进气歧管压力 P_s 之差

图 3-61 蒸发排放控制系统及碳罐控制阀安装图

3. 20. 3 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	9		16	V

许可工作温度	-30		+120	°C
许可储存温度	-40		+130	°C
可承受的进口和出口压力差			800	mbar
许可开关次数		10 ⁸		

(2) 特性数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
额定电压		13.5		V
+20°C 电阻		26		Ω
额定电压下的电流		0.5		A

体进入阀内；

3. 20. 4 安装注意事项

- 碳罐电磁阀和碳罐、进气歧管的连接见图3-61。
- 为了避免固体声的传递，推荐将碳罐控制阀悬空安装在软管上。
- 安装时必须使气流方向符合规定。
- 必须通过适当的措施如过滤、净化等防止异物如微粒物从碳罐或软管进入碳罐电磁阀。
- 推荐在碳罐出口上安装一个相应的保护性滤清器（网格尺寸<50μm）。

4、为了避免固体声的传递，推荐将碳罐电磁阀悬空安装在软管上或外加橡胶皮套。

3. 20. 5 故障现象及判断方法

- 故障现象：功能失效等。
- 一般故障原因：由于异物进入阀内部，导致锈蚀或密封性差等。
- 维修注意事项：
 - 1、安装时必须使气流方向符合规定；
 - 2、当发现阀体内部由于黑色颗粒导致控制阀失效，需要更换控制阀时，请检查碳罐状况；
 - 3、维修过程中尽量避免水、油等液

3. 21 制动真空泵

简图



图3-62 制动真空泵

3. 21. 1 安装位置

此传感器安装在进气歧管和制动助力器之间的管道上。它测量管道中或制动助力器中的压力。

3. 21. 2 工作原理

发动机控制单元能根据来自压力传感器的电压信号判断真空压力是否能够驱动

制动助力器。
工作原理
为了尽可能快地获得全部制动压力，制动助力器需要有一定的真空。在均质稀薄充气模式中，节气门的开度很大，因此进气歧管内的真空很小。此时如果连续踩几次制动踏板，则制动助力器中积累的真空强度不能进行有效的制动。

3. 21. 3 技术性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
额定电压		12		V
工作电压	6		16	V
工作电流	5		8	A
启动电流	> 10			A
工作温度	- 30		90	℃
贮存温度	- 40		120	℃
重量		1100		g

3. 21. 4 安装注意事项

更换完之后，检查真空管是否泄露；启动发动机运行5分钟，查看制动情况。

3. 21. 5 故障现象及判定方法

- 故障现象：连续踩踏刹车后，出现发动机抖动、偶发性怠速不稳等
- 维修：
 - 1、 真空管道老化漏气，更换真空管

2、真空泵损坏，更换真空泵。

3. 22 燃油蒸发泄露诊断模块（混动车型适用）

简图及引脚定义



图3-63 DMTL模块

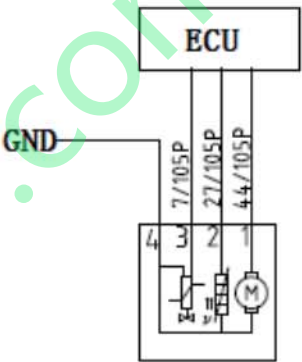


图3-64 DMTL模块电气原理图



图3-65 DMTL模块引脚定义

3. 22.1 安装位置

底盘上碳罐进气口边上

3. 22.2 工作原理

DMTL 类似一个能感知细微气压变化的传感器，它通过向封闭的燃油系统泵气，通过监测泵电机电流的变化来确定燃油系统的泄露情况。它的工作过程是①参考模式：电机将外部空气泵入，通过

DMTL 内部的一个 0.5mm 的参考测量孔，由 ECU 检测泵电机的电流作为参考电流。

②检测模式：转换阀动作，泵电机将空气通过碳罐及管路泵入油箱，工作一定

时间后或达到稳定状态后，测试泵电机的
硫作为检测电流。

最后将检测电流与参考电流作对比，
即可判断出燃油箱的泄漏量。

3. 22. 3 技术特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
贮藏温度	-40		100	℃
加热元件电阻	20		50	Ω
测量时间	6		14	S
工作电压	10		16.5	V
工作温度	0		80	℃
可供诊断的环境温度	4		35	℃
诊断工作压力		30		hPa

3. 22. 4 安装注意事项

1. 连接 DMTL 和碳罐之间的气管应尽可能的短，气管内截面积不小于 200mm²。
2. 在连接气路时若使用粘合剂，请确保粘合剂不会进入 DMTL 的内部。
3. 连接安装时应保证没有水、燃油等其他液体进入 DMTL 内部。
4. 所有的气路连接应保证其气密性，不允许有任何的泄漏。
5. 连接大气的一端必须安装空气滤芯。

3. 23 曲轴箱通风系统导电线

简图及电气原理图

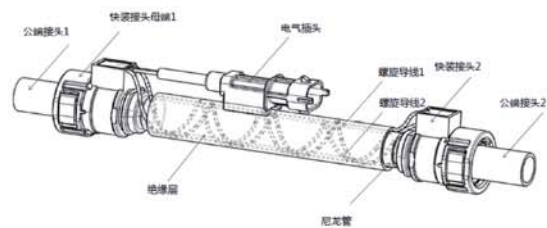


图 3-66 导电线结构简图

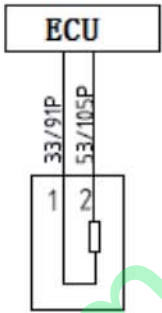


图 3-67 导电线电气原理图

3. 23. 1 安装位置

安装于曲轴箱通风管与缸盖连接处，直接替换原有通风胶管。

3. 23. 2 工作原理

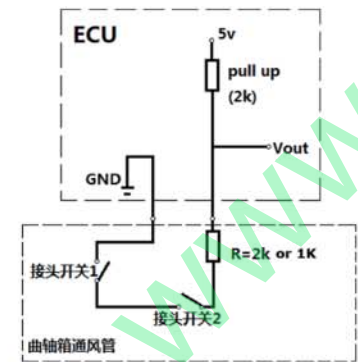


图 3-68 导电线内部电路原理图

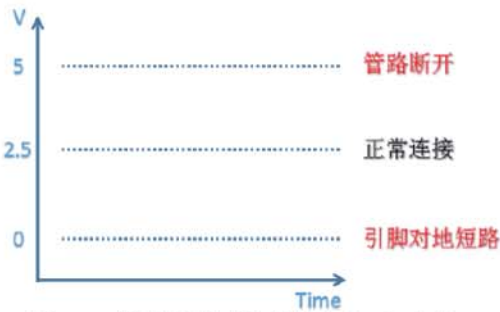


图 3-69 导电线诊断时输出电平示意

当曲轴箱通风管正常连接时，导电线通过跟 ECU 上拉电阻的配合输出一个电压值 $5 \cdot R_{pipe} / (R_{ecu} + R_{pipe})$
•任意接头断开或者管路本身断开后，输出为上拉电压值 5v。

•当电气插头的任意引脚对地短路时，输出为 0v

通过检测输出电平的变化来确定曲轴箱通风管路是否脱落。

3. 23. 3 技术特性参数

值	最小	标称	最大	单位
供电电压		5 ± 0.05		V
工作温度	-40		135	℃

3. 23. 4 安装注意事项

保证接头清洁，避免油液污染接头。

3. 24 机油位置传感器（混动车型适用）

简图及电气原理图



图 3-70 机油位置传感器外观简图

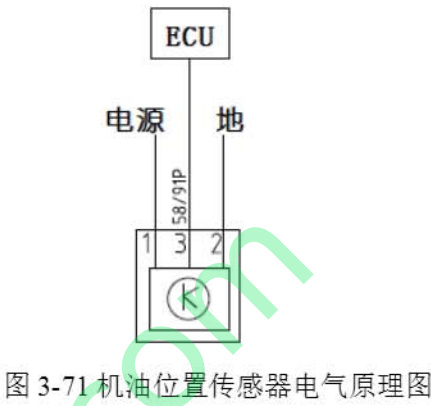


图 3-71 机油位置传感器电气原理图

3. 24. 1 安装位置

发动机油底壳上，传感器探头伸入机油内。

3. 24. 2 工作原理



图 3-72 机油位置传感器工作原理图

传感器通过超声波在阻尼管内的机油与空气界面的反射原理进行测量，机油量需保证在量程内才能测量到正确数值。机油传感器对测量到的机油液位值以及机油温度值以 PWM 信号的形式传输给 ECU，ECU 处理后发往仪表进行显示。

3. 24. 3 技术特性参数

值	最小	标称	最大	单位
量程	18		128	mm
工作温度	-40		160	℃
信号周期		1000 ± 10%		ms

3. 24. 4 安装注意事项

安装时保证接插件清洁，确保机油液位在机油传感器的量程以内。

3. 25 GPF 压差传感器

简图及电气原理图



图 3-73 压差传感器外观示意图

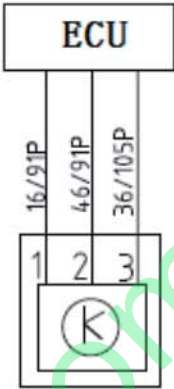


图 3-74 压差传感器电气原理图

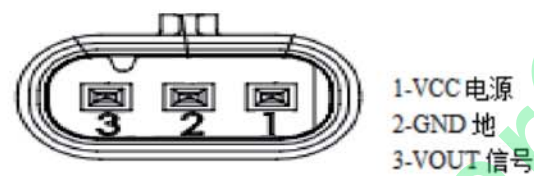


图 3-75 压差传感器引脚定义

3. 25. 1 安装位置

底盘排气管一侧靠近后轮处，通过两根金属压差管连接 GPF 的入口及出口。

3. 25. 2 工作原理

GPF 压差传感器通过两根金属的气管连接到 GPF 的入口和出口处，传感器内部有一压敏电阻元件，当 GPF 前后压力不同时，压敏电阻元件受压阻值发生改变。

变，使得传感器输出的电压发生改变，ECU 通过采集传感器输出的电压来计算 GPF 的前后压差，用以监测和诊断 GPF。

3. 25. 3 技术特性参数

值	最小	标称	最大	单位
工作温度	-40		140	℃
储存温度	-40		140	℃
最大承受压差		300		KPa
供电电压		5±5%		V
工作电流			10	mA
测量范围	-20		80	KPaD

3.25.4 安装注意事项

高压侧气管管径为 10mm，低压侧测量管径为 8mm。传感器使用 M6 扳手拧紧，拧紧力矩为 $8\text{Nm} \pm 5\%$ 。压差传感器

测量孔应保证垂直，开口向下且与垂直轴的角度不大于 15° 。

3.25.5 故障现象及判定方法

检测故障前应保证传感器已经正确连接一个 $681\text{K}\Omega$ 的上拉电阻。

用万用表测量输出端电压

① 当输出端电压 $< 5\%$ 的供电电压时，则说明 3 号脚开路或 2-1 脚短路。

- ② 当输出端电压 $> 96\%$ 的供电电压时，则说明 1 或 2 脚开路或 3-1 脚短路。
- ③ 当输出端电压无输出时，则说明 2-3 脚短路。

3.26 GPF 温度传感器（2.0T 车型适用）

简图及电气原理图

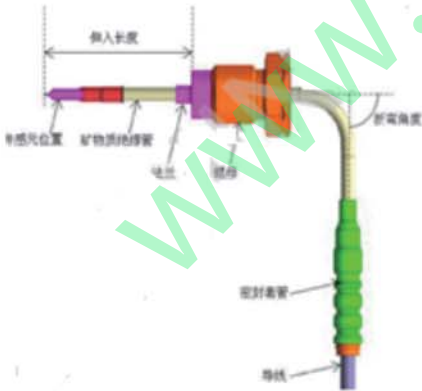


图3-76温度传感器示意图

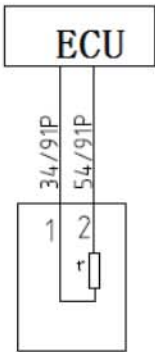


图3-77温度传感器电气原理图

引脚定义：

- 1- 传感器信号
- 2- 传感器地

3. 26. 1 安装位置

底盘上 GPF 入口处。

3. 26. 2 工作原理

温度传感器其原理是基于温度敏感的 PT200 型铂电阻传感元，该传感元由耐高温氧化腐蚀的金属壳体保护。电流通过传

感元时的电压降即为本传感器的模拟信号。

3. 26. 3 技术特性参数

值	最小	标称	最大	单位
储存温度	-40		125	℃
耐受排温			900 稳态，1000 瞬态	℃
耐受排压			4	Bar

3. 26. 4 安装注意事项

- ① 适用燃料：符合 DIN EN228 标准的无铅汽油；
符合 DIN EN 51624 标准的压缩天然气；
符合 DIN EN 51625 标准的 E10 乙醇燃料；
符合 DIN EN 51625 标准的柴油；
- ② 推荐安装方法：先手动预紧然后适用开口扳手按规定的扭矩拧紧，禁止使用冲击枪，可以使用气动扭矩扳手。
（推荐的安装扭矩：M12*1.25 6g 安装扭矩范围最小 25Nm，最大 40Nm。M14*1.5 和 M16*1.5 6g 安装扭矩范围最小是 30Nm，最大 45Nm。前提是安装在不锈钢材料的安装孔中）传感器本体或线束不能用作杠杆。推荐对

- 配对螺母采用不锈钢 302HQ
- ③ 传感器安装环境的检查：传感器应避免石块冲击，传感器线束及接插件应避免过热和机械损害，应避免传感器受持续的水滴滴落，不允许在传感器接插件端使用清洁剂或者油脂或其他挥发性固体物质，在喷涂彻底密封介质时应先将传感器本体，线束，接插件遮盖。
- ④ 线束布置需要满足以下要求：线束不能摩擦或贴在排气管任何热的表面；线束不能摩擦任何尖锐的物体边缘；为防止线束疲劳，推荐每 250mm 固定线束；推荐线束最小弯曲半径 12.5mm；布线应避免在线束上产生张力，造成接插件或线束端的橡胶密封圈塞变形，有可能导致湿气进入传感器内部。

3. 26. 5 故障现象及判定方法

温度传感器的损坏主要是由于线路损坏或排温过高导致的感温元件损坏，当温

度传感器无法输出信号时，建议更换新的温度传感器。